

Travail Pratique d'intelligence artificielle

Présenté par:- USHINDI MURHAZI Christophe

- RAÏSSA RUTEBUKA SCOLASTIQUE

Promotion : Bac2 génie minier/EMI/UOB

Groupe 4. L'algorithme RMSProp (Root mean Square Propagation)

1. Contexte du TP et Positionnement de RMSProp

Dans le cadre de l'optimisation des modèles de Deep Learning et de Machine Learning, la méthode de Descente de Gradient classique présente des limites structurelles majeures, notamment face à des fonctions de coût asymétriques (en forme de vallées allongées). Pour pallier ces inconvénients, plusieurs variantes ont été développées. Le tableau comparatif extrait du support de TP2 permet de situer précisément le rôle de RMSProp :

2. Fondements Mathématiques de RMSProp

L'algorithme RMSProp (Root Mean Square Propagation, popularisé par Geoff Hinton) résout la limite majeure d'AdaGrad. Là où AdaGrad accumule indéfiniment les carrés des gradients passés (provoquant un étouffement prématuré du taux d'apprentissage), RMSProp utilise une moyenne mobile exponentiellement décroissante pour restreindre l'historique aux itérations récentes.

Les équations fondamentales de mise à jour s'articulent ainsi :

$$v(t) = \beta * v(t-1) + (1 - \beta) * (g(t))^2$$

$$\theta(t+1) = \theta(t) - [\alpha / \sqrt{v(t) + \epsilon}] * g(t)$$

Explication des termes :

- θ (Theta) : Les poids du modèle à optimiser
- $g(t)$: Le gradient de la fonction de coût à l'instant t (direction et inclinaison de la pente).
- $v(t)$: La moyenne mobile pondérée du carré des gradients historiques.
- α (Alpha) : Le taux d'apprentissage de base (Learning Rate).
- β (Beta) : Le taux de rétention de l'historique
- ϵ (Epsilon) : Une constante de lissage pour empêcher la division par zéro (ex: $1e-8$).

3. Graphique d'Optimisation

L'avantage majeur de RMSProp est sa Stabilité. Dans les zones où la pente varie brusquement sur un axe mais très peu sur l'autre (vallées), la Descente de Gradient standard oscille violemment de gauche à droite, ralentissant la progression. RMSProp, en divisant le gradient par la racine de sa variance historique $v(t)$.

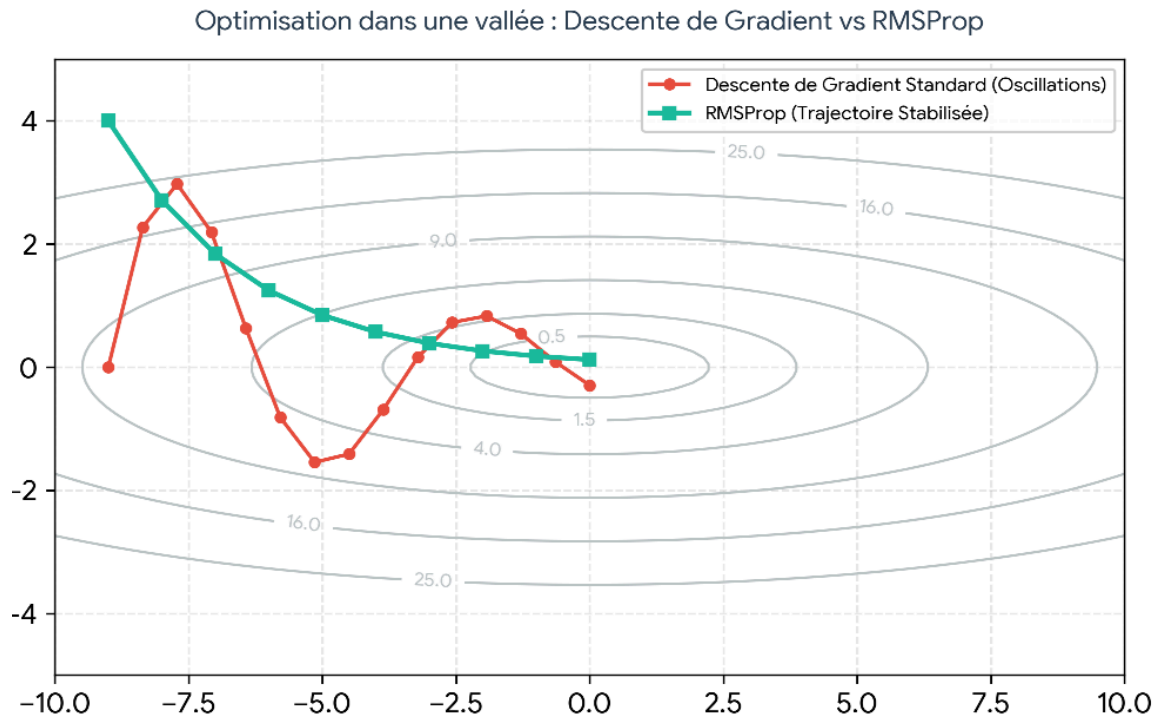


Figure: Comparaison des trajectoires de convergence. RMSProp (en vert) élimine les oscillations perpendiculaires.